

""非线性系统分析""

考情分析

只考几类典型的非线性特性、非线性校正不考

非线性分析题型方法对应

相平面分析#微分方程 相平面分析#系统框图
描述函数法#微分方程 描述函数法#系统框图

奇点（平衡点）

$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0 \Leftrightarrow \frac{d\dot{x}}{dx} = -\frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}}$ （非所有二阶非线性微分方程均有此形式）

奇点 $(x_0, \dot{x}_0)$ ：
满足 $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ f(x, \dot{x}) = 0 \end{cases}$ 的点 $\Leftrightarrow$ 满足 $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \ddot{x} = 0 \end{cases}$ 的点

注：线性二阶系统只有一个平衡点（一个奇点），即原点 $(x, \dot{x}) = (0, 0)$

二阶系统相平面图

表 8.2 线性二阶系统($\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = 0$)的相平面图			
阻尼比	特征根分布	相平面图	奇点性质
$\zeta = 0$			中心点
$0 < \zeta < 1$			稳定焦点
$-1 < \zeta < 0$			不稳定焦点
$\zeta > 1$			稳定节点
$\zeta < -1$			不稳定节点
$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} - \omega_n^2 x = 0$			鞍点

表 8.3 特殊二阶线性系统的相轨迹		
微分方程	特征根分布	相平面图
$T\ddot{x} + \dot{x} = 0$ $T > 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = 0$ $T < 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = M$ $T > 0$		
$T\ddot{x} + \dot{x} = M$ $T < 0$		
$\ddot{x} = M$	坐标原点处有两重根	
$\ddot{x} = 0$	坐标原点处有两重根	

相轨迹运动方向： $\begin{cases} \dot{x} > 0 & \text{上半平面向右} \\ \dot{x} < 0 & \text{下半平面向左} \end{cases}$
★渐近线： $\dot{x} = \lambda_1 x, \quad \dot{x} = \lambda_2 x$

相平面分析基本概念

仅适用于一阶、二阶形如 $\ddot{x} = f(\dot{x}, x)$ 线性，或非系统的分析

相平面绘制的两大方法

相轨迹绘制基本只用分段线性化，特别要求时才用等倾斜线法

分段线性化（解析法）：
形如 $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$ 的方程

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \ddot{x} = 0 \end{cases} \text{ 代入原方程解 } x_0, \text{ 在奇点 } (x_0, \dot{x}_0) \text{ 即 } (x_0, 0) \text{ 处线性化:} \\ s^2 + as + b = 0 \begin{cases} a = \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} \\ b = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} \end{cases} \quad \text{即 } (x - x_0)'' + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0)' + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0) = 0$$

等倾斜线法（图解法）：适用范围有限

前提：可化为等倾斜线方程的形式

$$\ddot{x} + \dot{x} + x = 0 \quad \text{相轨迹方程}$$

$$\text{令 } \frac{d\dot{x}}{dx} = \frac{-\dot{x} - x}{\dot{x}} = \alpha$$

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{\alpha+1}x \quad \left(-\frac{1}{\alpha+1} \text{ 为倾斜线的斜率} \right) & \text{等倾斜线方程} \\ \frac{d\dot{x}}{dx} = \alpha \quad \left(\text{经过 } \dot{x} = -\frac{1}{\alpha+1}x \text{ 倾斜线的曲线斜率为 } \alpha \right) \end{cases}$$

本质非线性与非本质非线性分析

本质非线性系统：未经过线性化处理，准确的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + \dot{x} + |x| = 0 \quad \begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x = 0 & x > 0 \\ \ddot{x} + \dot{x} - x = 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{开关线方程 } x = 0$$

非本质非线性方程：经过线性化处理，近似的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + 3\dot{x} + x^2 = 0$$

$$\text{在奇点 } (0, 0) \text{ 处线性化: } \ddot{x} + 3\dot{x} = 0$$

非线性微分方程的相平面分析

光滑、无法分区间讨论情形：绘制奇点附近的相轨迹

$$1. \ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0 \text{ 求奇点 } (x_0, \dot{x}_0)$$

$$2. \text{奇点附近线性化 } (x - x_0)'' + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0)' + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, \dot{x}_0)} (x - x_0) = 0$$

3. 拉氏变换求特征根，对比二阶线性系统特征根，判断奇点类型，对应绘制

划分区域讨论情形：分别绘制不同区间在奇点附近的相轨迹

$$\text{例: } \ddot{x} + \dot{x} + |x| = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x = 0 & x \geq 0 \\ \ddot{x} + \dot{x} - x = 0 & x < 0 \end{cases}$$

非线性控制框图的相平面分析

给定输入 $r(t)$ ，根据控制系统框图列写：关于误差 e 的微分方程（探讨 e 的性质）

$$\begin{cases} \ddot{e} = 0 & |e| < 2 \\ \ddot{e} + e - 2 = 0 & e > 2 \\ \ddot{e} + e + 2 = 0 & e < -2 \end{cases} \xrightarrow{\text{奇点处线性化}} \begin{cases} s^2 = 0 & \text{奇点 } (C, 0) & |e| < 2 \\ s^2 + 1 = 0 & \text{奇点 } (2, 0) & e > 2 \\ s^2 + 1 = 0 & \text{奇点 } (-2, 0) & e < -2 \end{cases}$$

各区域在对应奇点处分别线性化，得特征方程

利用二阶系统相平面图分段绘制奇点附近的相轨迹

描述函数定义与性质

定义：非线性环节在正弦输入 $f(t) = A \sin \omega t$ 下的基波 $y(t) = Y \sin(\omega t + \phi)$

$$\begin{cases} N(A) \text{ 为一复变函数} \\ |N(A)| = \frac{Y}{A}, \quad \angle N(A) = \phi \end{cases}$$

$$\text{性质: } \begin{cases} N(A) = N_1(A) + N_2(A) & \text{(叠加性质)} \\ N(A) \neq N_1(A) \times N_2(A) \end{cases}$$

当非线性特性为单值奇函数时， $A_1 = 0$ ，即 $N(A)$ 为实数

易混点： $y(t)$ 周期仅与 ω 有关，与非线性环节无关

注：非线性环节应为奇对称，保证直流分量 A_0 为0

此情形考研不涉及 – 当非线性环节包含储能环节，即 N 特性用微分方程描述时描述函数才是关于 A 与 ω 的函数，记为 $N(A, \omega)$

描述函数的计算

一般描述函数 $N(A)$ 与 ω 无关，仅与 A 有关，输入为 $x(t) = A \sin t$ 即可

在正弦输入 $x(t) = A \sin t$ ($A > 0$) 下，根据非线性环节得出 $y(t)$ 表达式
 $y(t) = A_1 \cos t + B_2 \sin t = Y \sin(t + \phi)$

$$\begin{cases} Y = \sqrt{A_1^2 + B_1^2} & \phi = \arctan \frac{A_1}{B_1} \\ N(A) = \frac{B_1 + jA_1}{A} = \frac{Y}{A} \angle \phi \end{cases} \begin{cases} A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos t dt \\ B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin t dt \end{cases} \quad (\text{灵活利用奇偶性})$$

注：物理意义上， $t > 0$ ，故积分区间应该 $(0, \infty)$

典型非线性特性及负倒描述函数

考试不一定提供描述函数，单值描述函数及表达式均须记忆

表 8.1 常见非线性特性及 $-1/N(A)$ 曲线

非线性特性		$-1/N(A)$ 曲线	描述函数 $N(A)$	
单值特性	饱和			$\frac{2k}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{a}{A}\right) + \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$ $A \geq a$
	死区			$\frac{2k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \arcsin\left(\frac{a}{A}\right) - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$ $A \geq a$
	理想继电			$\frac{4M}{\pi A}$
	死区继电			$\frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} \quad A \geq h$ 当 $A = \sqrt{2}h$ 时, $N(A) = \frac{2M}{\pi h}$ 取极大值
多值特性	间隙			$\frac{k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arcsin\left(1 - \frac{2b}{A}\right) + 2 \left(1 - \frac{2b}{A}\right) \times \sqrt{\frac{b}{A} \left(1 - \frac{b}{A}\right)} \right]$ $+ j \frac{4kb}{\pi A} \left(\frac{b}{A} - 1 \right), \quad A \geq b$
	纯滞环继电			$\frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} - j \frac{4Mh}{\pi A^2}, \quad A \geq h$
	一般继电			$\frac{2M}{\pi A} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{mh}{A}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{h}{A}\right)^2} \right] + j \frac{2Mh}{\pi A^2} (m - 1), \quad A \geq h$

$$\text{死区特性: } N(A) = \frac{2k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{a}{A}\right) - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right]$$

$$\text{立方函数}(y = x^3): N(A) = \frac{3}{4} A^2$$

$$\text{一般非线性}(y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3): N(A) = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} A^2$$

注：单值非线性描述函数为实数，多值非线性描述函数为复数
 考查多值特性时会补充条件，一般不考

极限环与自持振荡定义

离开极限环均在轻微扰动下发生

稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，所有轨迹均收敛于它

不稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，所有轨迹均远离它

半稳定的极限环： $t \rightarrow \infty$ 时，部分轨迹收敛于它，部分轨迹远离它

自持振荡（自激振荡）：

在没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定频率和振幅的周期运动

注：哈工大教材定义，自持振荡为稳定的极限环(page 409)

描述函数法判定自持振荡

灵活结合使用，考查情形不会太复杂

$$\text{传递函数通法 } \Phi = \frac{G_1}{1 + G_1 + G_1 G_2 G_3 N(A)}$$

列写特征方程： $D(s) = 1 + G_1 + G_1 G_2 G_3 N(A) = 0$ （未约分直接列写）

$$\text{利用 } \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1} = -\frac{1}{N(A)} \text{ 判断}$$

$$\text{令 } G = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1} \begin{cases} G(j\omega) \text{ 不包围 } -\frac{1}{N(A)} & \text{稳定} \\ G(j\omega) \text{ 包围 } -\frac{1}{N(A)} & \text{不稳定} \\ G(j\omega) \text{ 与 } -\frac{1}{N(A)} \text{ 相交} & \text{极限环 (可能自持振荡)} \end{cases} \quad (\text{包围方向等勿要考虑})$$

非线性环节等效标准化（关于稳定性判别的等效）：

按信号流向先等效为一个前向通路的非线性环节（ $r=0$ 可忽略，乱序会导致等效结果不同）

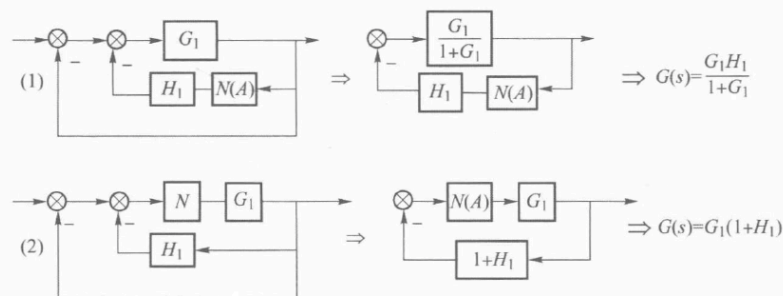
且反馈通路为单位负反馈，等效后用 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ 判断

自持振荡（稳定极限环）判定：由包围区域至不包围区域的交点

注：描述函数法为工程近似方法，会使用即可，理论问题不清晰

等效线性部分传函

【例 8-6】已知非线性系统的结构，求系统线性部分传递函数。



传递函数通法求等效传递函数结果不唯一

$$\Phi(s) = \frac{G_1}{1 + G_1 + G_1 H_1 N(A)} \begin{cases} \text{前向通路: } N(A) \# \frac{G_1}{1 + G_1} & \text{回路: } H_1 \\ \text{前向通路: } \frac{G_1}{1 + G_1} & \text{回路: } N(A) \# H_1 \end{cases}$$

自持振荡的振幅与角频率

$-\frac{1}{N(A)}$ 在实轴上（只考此情形）：

令 $G(j\omega)$ 的虚部为零，解 ω

代入 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ ，解 A 即可

非线性控制框图处理典例1

【例 8-9】（海事大学 2009 年）如图 8.27 所示为具有非线性校正装置的控制系统方框图，其中 Π 表示乘法器，即 $x=m \times n$ ，试求 $r(t)=1(t)$ 时 $e(t)$ 的方程，并求出各自的等倾线方程。

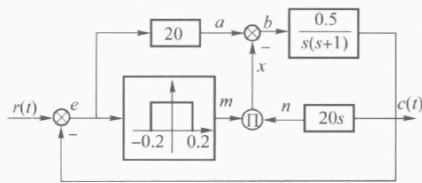


图 8.27

解答：

由图得 $m = \begin{cases} 1, & |e| \leq 0.2 \\ 0, & |e| > 0.2 \end{cases}, a = 20e, n = 20sC(s),$

$x = m \times n, b = a - x, \frac{C(s)}{B(s)} = \frac{0.5}{s(s+1)}, (1) \text{ 改为微分形式: } \ddot{c} + \dot{c} = 0.5b = 0.5(20e - 20m\dot{c}).$

(2) 变易代换：又 $e = r - c$ ，且 $r = 1(t)$ ，即 $c = r - e, \dot{c} = -\dot{e}, \ddot{c} = -\ddot{e}$ ，代入法：有 $-\ddot{e} - \dot{e} = 10e + 10m\dot{e} \Rightarrow \ddot{e} + (1+10m)\dot{e} + 10e = 0$

(3) 分段讨论：当 $|e| \leq 0.2$ 时， $m = 1$ ，方程为 $\ddot{e} + 11\dot{e} + 10e = 0$ ，设相轨迹的斜率为 α ，等倾线方程 $\alpha\dot{e} + 11\dot{e} + 10e = 0$ 。

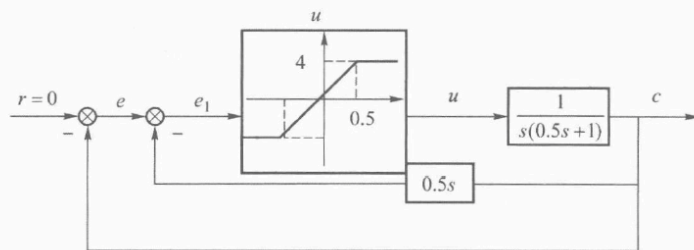
当 $|e| > 0.2$ 时， $m = 0$ ，方程为 $\ddot{e} + \dot{e} + 10e = 0$ ，设相轨迹的斜率为 α ，等倾线方程 $\alpha\dot{e} + \dot{e} + 10e = 0$ 。

注：框图处理的“决断点”在 b 处，可上升为一般特点，灵活分析

非线性控制框图处理典例2

【题 8-8】（华中科技大学 2003 年）非线性系统如图 8.39 所示，若以 e 和 $\dot{e}$ 为相坐标，试：

- 写出相平面上的开关线方程和分区微分方程；
- 在坐标原点所在区域内，确定奇点的位置，类型，写出该区域内相轨迹的渐近线方程。

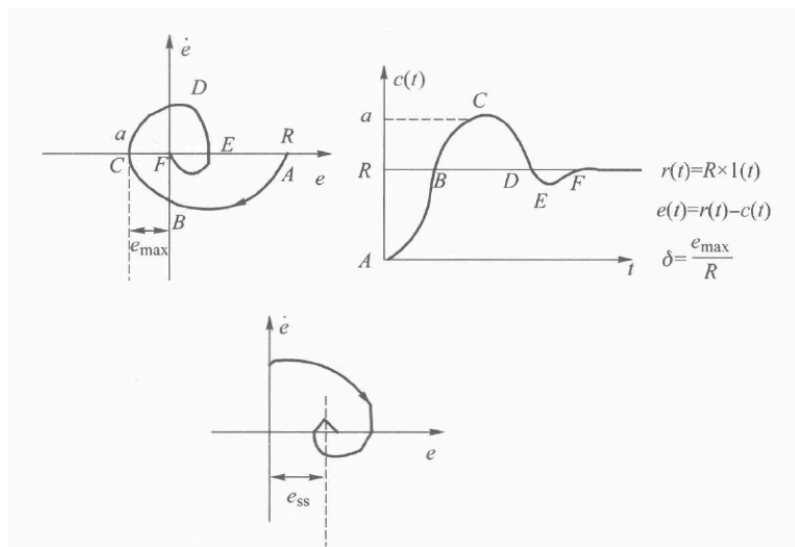


$$0.5\ddot{e} + \dot{c} = u = \begin{cases} 8e_1, & |e_1| < 0.5 \\ 4, & e_1 > 0.5 \\ -4, & e_1 < -0.5 \end{cases} \quad \text{关系式} \begin{cases} e_1 = -0.5\dot{c} - c \\ c = -e \end{cases}$$

$$\text{代入整理得: } -0.5\ddot{e} - \dot{e} = \begin{cases} 0.5\dot{e} + e, & |0.5\dot{e} + e| < 0.5 \\ 4, & 0.5\dot{e} + e > 0.5 \\ -4, & 0.5\dot{e} + e < -0.5 \end{cases}$$

相轨迹分析系统性能指标

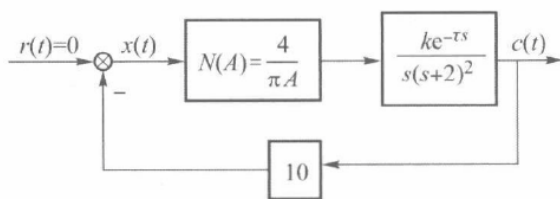
所见即所得



描述函数法信号关系典例

【题 8-3】（西北工业大学 2004 年）非线性系统的结构如图 8.36 所示，要利用非线性系统的自持振荡在系统输出端产生一个振幅为 $1/4$ 的近似正弦信号。

- (1) 若 $\tau=0$ ，确定参数 k 及自振频率 ω ；
- (2) 要使输出端信号的频率为 1，试确定参数 k 和 τ 值。



等效处理，线性部分 $G(s) = \frac{10ke^{-\tau s}}{s(s+2)^2}$

$$(1) \quad G(s) = \frac{10k}{s(s+2)^2} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{10k}{-4\omega^2 + j(4\omega - \omega^3)}$$

令 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，得 $\omega = 2$ ，此时 $G(j\omega) = -\frac{5k}{8}$

$$\begin{cases} \text{自振: } -\frac{1}{N(A)} = -\frac{5k}{8} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{5}A \\ \text{输入振幅: } A = \frac{10}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = \pi \\ A = \frac{5}{2} \end{cases}$$

(2) $G(j\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(A)}$ 相交（即实轴相交）：

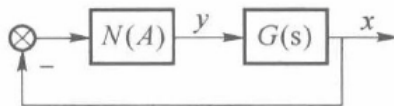
$$\varphi(\omega)|_{\omega=1} = -90^\circ - 2 \arctan \frac{1}{2} - 57.3^\circ \tau = -180^\circ \Rightarrow \tau = 0.643$$

$$G(j) = -\frac{1}{N(A)} = -\frac{5}{8}\pi \Rightarrow -k = -\frac{5\pi}{16}, \text{ 即 } k = 0.98$$

注： $c(t)$ 振幅仅在暗示 A 的大小，不可按频率特性传递分析，按自振 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$ 解参数即可（理论问题不清晰）

微分方程的描述函数分析典例1

$$\text{系统满足方程 } \ddot{x} + \dot{x} + x - \frac{1}{2}x^3 = 0$$



$$\ddot{x} + \dot{x} + x = -\frac{1}{2}(-x)^3 = y$$

等效为两部分

$$\begin{cases} \text{线性部分: } \ddot{x} + \dot{x} + x = y \Rightarrow G(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1} \\ \text{非线性部分: } -\frac{1}{2}(-x)^3 = y \Rightarrow N(A) = -\frac{1}{2}x^3 \end{cases}$$

微分方程的描述函数分析典例2

【题 8-5】（南京理工大学 2006 年）已知非线性系统的微分方程为 $\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} = 1 & (\dot{x} - x > 0) \\ \ddot{x} + \dot{x} = -1 & (\dot{x} - x < 0) \end{cases}$,

非线性环节为继电特性, 其描述函数 $N(A) = \frac{4M}{\pi A} = \frac{4}{\pi A}$, 试用描述函数法分析系统的稳定性。

